UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. En Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

REGLA DE L'HÔPITAL:

SEAN f y g DERIVABLES EN UN INTERVALO ABIERTO I QUE CONTIENE A x_0 (EXCEPTO POSIBLEMENTE EN x_0).

SUPÓNGASE QUE

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = 0$$

O QUE

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \begin{matrix} +\infty \\ -\infty \end{matrix} \quad \text{y} \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = \begin{matrix} +\infty \\ -\infty \end{matrix}$$

(INDET. $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$)

ENTONCES

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

SI EL LÍMITE DEL SEGUNDO MIEMBRO EXISTE Y ES FINITO, O BIEN ES $+\infty$ o $-\infty$.

NOTA: LA REGLA TAMBIÉN VALE PARA LATERALES $x \to x_0^+$ y $x \to x_0^-$, Y TAMBIÉN VALE PARA LÍMITES HACIA EL INFINITO DEL TIPO $x \to +\infty$ y $x \to -\infty$.

Ej: $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} \overset{L'H}{\underset{(\frac{0}{0})}{=}} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = \boxed{1}$

Ej: $\lim_{x\to+\infty} \underbrace{x}_{\to\infty} \cdot \underbrace{e^{-x}}_{\to 0\ (-x\to-\infty)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} \overset{L'H}{\underset{(\frac{\infty}{\infty})}{=}} \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\underbrace{e^x}_{\to+\infty}} = \boxed{0}$

Ej: $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin(x)} \overset{L'H}{\underset{(\frac{0}{0})}{=}} \lim_{x\to 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos(x)} \overset{L'H}{\underset{(\frac{0}{0})}{=}}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin(x)} \overset{L'H}{\underset{(\frac{0}{0})}{=}} \lim_{x\to 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos(x)} = \frac{1+1}{1} = \boxed{2}$

Ej: $\lim_{x\to 0^+} \underbrace{\ln(x)}_{\to-\infty} \cdot \underbrace{(e^x - 1)}_{\to 0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{e^x - 1}} \overset{L'H}{\underset{(\frac{\infty}{\infty})}{=}}$

$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{(e^x-1)^2} \cdot e^x} = \lim_{x\to 0^+} \underbrace{\frac{-1}{e^x}}_{\to -1} \cdot \underbrace{\frac{(e^x-1)^2}{x}}_{\to 0} = -1 \cdot 0 = \boxed{0}$

CA: $\lim_{x\to 0^+} \frac{(e^x-1)^2}{x} \overset{L'H}{\underset{(\frac{0}{0})}{=}} \lim_{x\to 0^+} \frac{2(e^x-1)\cdot e^x}{1} = 0$

Ej: $\lim_{x\to 1} \left(\frac{1}{\ln(x)} - \frac{1}{x-1}\right) = \lim_{x\to 1} \frac{x-1-\ln(x)}{\ln(x)(x-1)} \overset{L'H}{\underset{(\frac{0}{0})}{=}}$

(INDET. $\infty - \infty$)

$= \lim_{x\to 1} \frac{1-\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}\cdot(x-1) + \ln(x)} = \lim_{x\to 1} \frac{1-\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}+\ln(x)} \overset{L'H}{\underset{(\frac{0}{0})}{=}}$

$= \lim_{x\to 1} \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}} = \frac{1}{1+1} = \boxed{\frac{1}{2}}$

EJ: $\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen}(x)}$

(INDET. 0^0)

$$\lim_{x\to 0^+} \ln\left(x^{\operatorname{sen}x}\right) = \lim_{x\to 0^+} \operatorname{sen}(x)\cdot\ln(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{\operatorname{sen}(x)}} =$$

(INDET. $0\cdot\infty$)

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{\operatorname{sen}^2(x)}\cdot\cos(x)} = \lim_{x\to 0^+} -\frac{\operatorname{sen}^2(x)}{x}\cdot\cos(x) =$$

$$= \lim_{x\to 0^+} -\underbrace{\left(\frac{\operatorname{sen}(x)}{x}\right)}_{\to 1}\cdot\underbrace{\operatorname{sen}(x)}_{\to 0}\cdot\underbrace{\cos(x)}_{\to 1} = 0$$

$$\therefore \lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen}(x)} = \lim_{x\to 0^+} e^{\overbrace{\ln\left(x^{\operatorname{sen}(x)}\right)}^{\to 0}} = e^0 = \boxed{1}$$

EJ: $\lim_{x\to 0} \left(x+e^{2x}\right)^{\frac{1}{x}}$

(INDET. 1^∞)

$$\lim_{x\to 0} \ln\left(\left(x+e^{2x}\right)^{\frac{1}{x}}\right) = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\ln\left(x+e^{2x}\right) =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(x+e^{2x}\right)}{x} \underset{\left(\frac{0}{0}\right)}{\overset{L'H}{=}} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{x+e^{2x}}\cdot\left(1+2e^{2x}\right)}{1} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1+2\overbrace{e^{2x}}^{\to 1}}{\underbrace{x}_{\to 0}+\underbrace{e^{2x}}_{\to 1}} = 2$$

$$\therefore \lim_{x\to 0} \left(x+e^{2x}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} e^{\overbrace{\ln\left(x+e^{2x}\right)^{1/x}}^{\to 2}} = e^2.$$

EJ: $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\cos(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x} + \frac{\cos(x)}{x} =$

$= \lim_{x\to+\infty} 1 + \underbrace{\frac{1}{x}}_{\to 0} \cdot \underbrace{\cos(x)}_{\text{ACOTADO}} = \boxed{1}$

PERO $\lim_{x\to+\infty} \frac{1-\ln(x)}{1} = \lim_{x\to+\infty} 1-\ln(x) = \not\exists$

EJ: $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} \overset{L'H}{\underset{(\frac{\infty}{\infty})}{=}} \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{1} = +\infty$

EJ: $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{\frac{x}{10}}}{x^2} \overset{L'H}{\underset{\frac{\infty}{\infty}}{=}} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{10}e^{\frac{x}{10}}}{2x} \overset{L'H}{\underset{(\frac{\infty}{\infty})}{=}} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{100}e^{\frac{x}{10}}}{2} = +\infty$

EJ: $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x} \overset{L'H}{\underset{(\frac{\infty}{\infty})}{=}} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$

V1

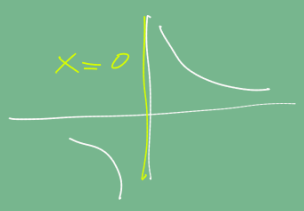
ASÍNTOTAS:

- $x=a$ ES ASÍNTOTA VERTICAL DE f SI

$\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty$ o $\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty$, o

$\lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty$ o $\lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty$.

EJ: $x=0$ ES ASÍNTOTA VERTICAL DE $f(x) = \frac{1}{x}$.



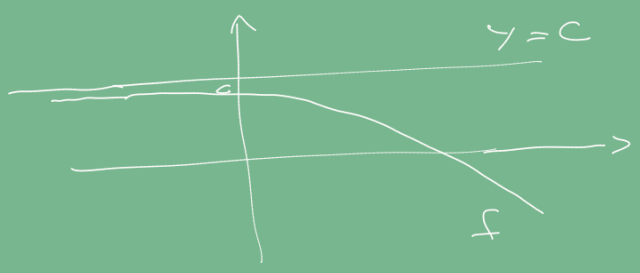
- $y = C$ ES ASÍNTOTA HORIZONTAL DE f HACIA $+\infty$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = C$$



- $y = C$ ES ASÍNTOTA HORIZONTAL DE f HACIA $-\infty$

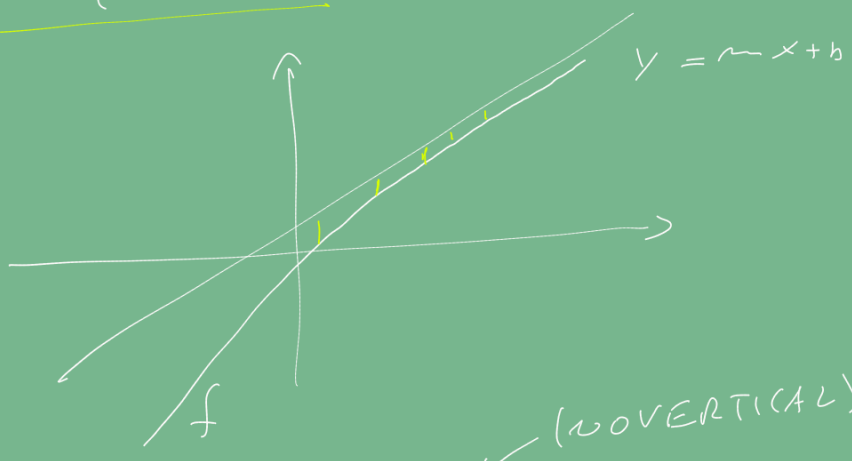
$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = C$$



- $y = mx+b$ ES ASÍNTOTA (NO VERTICAL) DE f HACIA $+\infty$

SI $\lim_{x \to +\infty} f(x) - (mx+b) = 0$

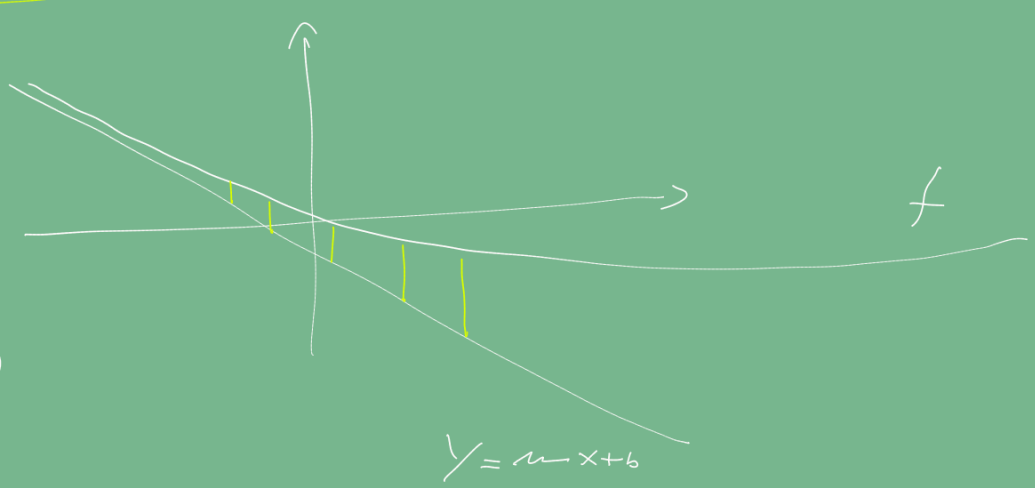
$(m \neq 0 \Rightarrow$ OBLICUA)



- $y = mx+b$ ES ASÍNTOTA (NO VERTICAL) DE f HACIA $-\infty$

SI $\lim_{x \to -\infty} f(x) - (mx+b) = 0$

$(m \neq 0 \Rightarrow$ OBLICUA)



OBS 1: $y = mx+b$ ES ASÍNTOTA DE f HACIA $+\infty$

SI Y SÓLO SI $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = m$ Y $\lim_{x\to+\infty} f(x)-mx = b$.

OBS 2: $y = mx+b$ ES ASÍNTOTA DE f HACIA $-\infty$

SI Y SÓLO SI $\lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = m$ Y $\lim_{x\to-\infty} f(x)-mx = b$.

IDEA (HACIA $+\infty$):

SI $y = mx+b$ ES ASÍNTOTA DE f HACIA $+\infty$,

ENTONCES

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)-mx-b+mx+b}{x} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)-mx-b}{x} + m + \frac{b}{x} = m$$

($f(x)-mx-b \to 0$, $x \to +\infty$, $\frac{b}{x} \to 0$)

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)-mx = \lim_{x\to+\infty} \underbrace{f(x)-mx-b}_{\to 0} + b = b.$$

SI $\lim_{x\to+\infty} f(x)-mx = b$, ENTONCES

$$\lim_{x\to+\infty} \underbrace{f(x)-mx}_{\to b} - b = b-b = 0 \Rightarrow y = mx+b$$

ES ASÍNTOTA DE f HACIA $+\infty$.

EJ: $f(x) = \frac{x^2-3x+2}{(x-1)(x+1)}$.

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x^2-3x+2}{x^2-1} \overset{L'H}{\underset{(\frac{0}{0})}{=}} \lim_{x\to 1} \frac{2x-3}{2x} = \frac{-1}{2}.$$

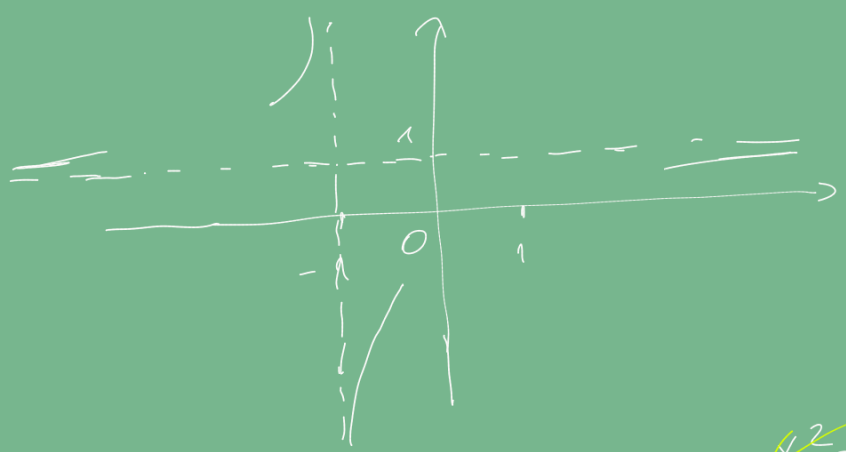
$\therefore$ $x=1$ NO ES A.V.

$$\lim_{x\to -1^{\pm}} f(x) = \lim_{x\to -1} \frac{x^2-3x+2}{(x-1)(x+1)} = \frac{1+3+2=6}{\to -2 \cdot 0^{\pm}} = \mp\infty$$

$\therefore$ $x=-1$ ES A.V. DE f POR DERECHA Y POR IZQUIERDA

ES: $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2-3x+2}{x^2-1} \overset{L'H}{\underset{(\frac{\infty}{\infty})}{=}} \lim_{x\to+\infty} \frac{2x-3}{2x} \overset{L'H}{\underset{(\frac{\infty}{\infty})}{=}} \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{2} = 1$

$\therefore$ $y=1$ ES A.H. DE f HACIA $+\infty$ Y $-\infty$.



$$f(x)-1 = \frac{x^2-3x+2}{x^2-1} - 1 = \frac{x^2-3x+2-x^2+1}{x^2-1} =$$

$$= \frac{3-3x}{x^2-1}$$

ES: $f(x) = \frac{x^2+3x+1}{x-1}$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3x+1}{x(x-1)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3x+1}{x^2-x} =$$

$$\overset{L'H}{\underset{(\frac{\infty}{\infty})}{=}} \lim_{x\to+\infty} \frac{2x+3}{2x-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{2} = 1$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) - x = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3x+1}{x-1} - x =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3x+1 - x(x-1)}{x-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3x+1-x^2+x}{x-1} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{4x+1}{x-1} = 4$$

$\therefore$ $y = x+4$ ES ASÍNTOTA OBLICUA DE f HACIA $+\infty$.

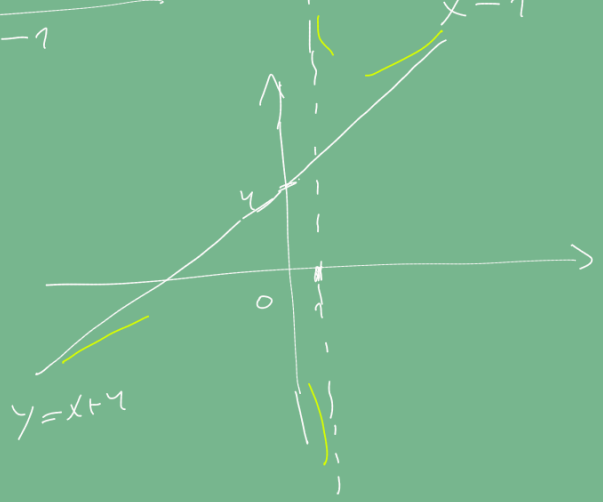
OBS.: CON CÁLCULOS ANÁLOGOS SE PUEDE VER QUE $y = x+4$ ES A.O. DE f HACIA $-\infty$.

OBS: $f(x) - (x+4) = f(x) - x - 4 = \frac{4x+1}{x-1} - 4 =$

$$= \frac{4x+1-4(x-1)}{x-1} = \frac{4x+1-4x+4}{x-1} = \frac{5}{x-1}$$

> 0 SI $x > 1$

< 0 SI $x < 1$



$$\lim_{x\to 1^{\pm}} f(x) = \begin{matrix} +\infty \\ -\infty \end{matrix}$$

EJ: $f(x) = 2x + \sqrt{1+x^2}$.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x+\sqrt{1+x^2}}{x} = \lim_{x\to+\infty} 2 + \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} 2 + \frac{\sqrt{x^2\left(\frac{1}{x^2}+1\right)}}{x} = \lim_{x\to+\infty} 2 + \frac{\sqrt{x^2}\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}{x} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} 2 + \frac{|x|\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}{x} = \lim_{x\to+\infty} 2 + \frac{x\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}{x} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} 2 + \sqrt{\frac{1}{x^2}+1} = 2 + 1 = 3$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) - 3\cdot x = \lim_{x\to+\infty} 2x + \sqrt{1+x^2} - 3x =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \sqrt{1+x^2} - x = \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{1+x^2} - x\right)\cdot \frac{\sqrt{1+x^2}+x}{\sqrt{1+x^2}+x} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{1+x^2-x^2}{\sqrt{1+x^2}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}+x} = 0.$$

$\therefore$ $y = 3x$ ES A.O. DE f HACIA $+\infty$.

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to-\infty} 2 + \frac{|x|\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}{x} = \lim_{x\to-\infty} 2 - \frac{x\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}{x} =$$

$$= \lim_{x\to-\infty} 2 - \sqrt{\frac{1}{x^2}+1} = 2 - 1 = 1$$

$$\therefore \lim_{x\to-\infty} f(x) - x = \lim_{x\to-\infty} 2x + \sqrt{1+x^2} - x =$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \underbrace{x}_{-\infty} + \underbrace{\sqrt{1+x^2}}_{+\infty} = \lim_{x\to-\infty} \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)\frac{x-\sqrt{1+x^2}}{x-\sqrt{1+x^2}} =$$

(INDET. $\infty-\infty$)

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2-(1+x^2)}{x-\sqrt{1+x^2}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{-1}{\underbrace{x}_{-\infty} - \underbrace{\sqrt{1+x^2}}_{+\infty}} = 0$$

$-\infty$

$\therefore$ $y = x$ ES A.O. DE f HACIA $+\infty$.

Ej: HALLAR LOS VALORES DE a y b TALES QUE LA RECTA $y = 2x + 7$ SEA A.O. DE

$$f(x) = \frac{ax^3 + bx^2 + 1}{x^2 + 5}$$ HACIA $-\infty$.

---

s/

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{ax^3 + bx^2 + 1}{x(x^2+5)} =$$

↓ DEBE SER $a \neq 0$.

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{\textcircled{a}x^3 + bx^2 + 1}{\textcircled{1}x^3 + 5x} \overset{\uparrow}{=} \lim_{x \to -\infty} \frac{3ax^2 + 2bx}{3x^2 + 5} =$$

SEA $a \neq 0$ (SI NO, EL LÍMITE ES 0) (L'H $(\frac{\infty}{\infty})$)

$$\overset{L'H}{=}_{(\frac{\infty}{\infty})} \lim_{x \to -\infty} \frac{6ax + 2b}{6x} \overset{L'H}{=}_{(\frac{\infty}{\infty})} \lim_{x \to -\infty} \frac{6a}{6} = a = 2$$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) - 2x = \lim_{x \to -\infty} \frac{2x^3 + bx^2 + 1}{x^2 + 5} - 2x =$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{2x^3 + bx^2 + 1 - 2x(x^2+5)}{x^2 + 5} =$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{\cancel{2x^3} + bx^2 + 1 \cancel{- 2x^3} - 10x}{x^2 + 5} = \lim_{x \to -\infty} \frac{bx^2 - 10x + 1}{x^2 + 5} = b = 7$$

$\therefore$ $\boxed{a = 2,\ b = 7}$

Ej: $f(x) = x + \sqrt[3]{x}$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x + \sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \to +\infty} 1 + \frac{\sqrt[3]{x}}{x} =$$

$$= \lim_{x \to +\infty} 1 + \frac{1}{\underbrace{x^{\frac{2}{3}}}_{\to +\infty}} = 1$$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) - 1 \cdot x = \lim_{x \to +\infty} \cancel{x} + \sqrt[3]{x} \cancel{- x} = +\infty .$$

$\therefore$ f NO TIENE A.O. HACIA $+\infty$.